Pipeline Completo del Sistema

Sistema Inteligente de Monitoreo de Planta de Peletizacion con LLM Multimodal

Universidad Nacional de Colombia | Facultad de Minas | Sistemas Inteligentes

CAPA 1: FUENTES DE

CSV Planta
telemetria_001.csv (polling)

Google Cloud Pub/Sub
Tiempo real (ms latencia)

Datos Maestros
Formulas + Equipos + Personal

CAPA 2: MOTOR DE REGLAS DETERMINISTA (ISA-18.2)

EMA (alpha=0.3)
Suavizado exponencial

Maquina de Estados
NORMAL / BAJA / ALTA

Histeresis (2x)
Confirmacion por persistencia

Anti-spam
Max N alertas/ventana

ALERTA CONFIRMADA

CAPA 3: FEATURE STORE (4 capas de analisis)

Capa 1: Features Variable
Tasa cambio, tendencia, sigma, fuera de banda

Capa 2: Matriz 3x3
Temp(B/N/A) x Presion(B/N/A) = 9 estados

Capa 3: Correlaciones
Pearson temp-pres (normal: 0.85)

Capa 4: Anomalia Global
Score 0.0 (normal) a 1.0 (critico)

CAPA 4: RAG

base_conocimiento.yaml
20 fallas + 8 SOPs + 5 equipos

Datos Maestros CSV
Formulas + Equipos + Personal

CAPA 5: RLHF LIVIANO

Few-shot Positivos
Prescripciones calificadas UTIL

Antipatrones
FALSO_POSITIVO -> "NO hacer esto"

CAPA 6: LLM MULTIMODAL — LOOP AGENTICO (Gemini 2.5 Flash)

Prompt (RAG + Features + RLHF)

Imagen PNG Panel proceso

GIF Animado 30s temporal

GEMINI 2.5 FLASH
Loop Agentico (max 5 iteraciones)
Decide autonomamente que herramientas usar

Tool Use

7 HERRAMIENTAS DEL AGENTE

- consultar historial
- obtener formula
- obtener operario
- ajustar umbral
- escalar supervisor
- registrar accion
- analizar feedback

PRESCRIPCION INTELIGENTE

C

Variante A (control)
Gemini 2.5 Flash

vs

Variante B (challenger)
ThreadPoolExecutor paralelo

CAPA 8: COMUNICACION MULTIMODAL (Telegram)

SISTEMA -> OPERARIO

- Texto Alerta HTML
- Imagen Panel PNG
- PDF Reporte
- Botones Feedback

OPERARIO -> SISTEMA

- Audio (voz -> STT)
- Texto libre
- Foto equipo

MEMORIA DE CONVERSACION — Maria recuerda todo el incidente (historial inyectado en cada llamada)

CAPA 9: NANOBANANA — Fichas Visuales con IA

Gemini Image Generation
response_modalities=[TEXT, IMAGE]

Ficha Visual PNG
Cierre + Operario + Gerencial

CAPA 10: EMAIL AL SUPERVISOR

EmailService (SMTP)
TLS + adjunto PNG + HTML

Supervisor recibe
Ficha + resumen en correo

FLUJO DE CIERRE DE INCIDENTE

1. Operario: "Si, solucionado"
2. NanoBanana genera ficha
3. Telegram envia ficha
4. Email SMTP al supervisor
5. Persistir conversacion
6. Reanudar monitoreo

RESILIENCIA: CIRCUIT BREAKER

CERRADO
Gemini OK

3 fallos

ABIERTO
Gemma 2B local

5 min

SEMI-ABIERTO
Prueba 1 vez

exito -> vuelve a Gemini

Gemma 2B: 1.5 GB RAM | ~800ms CPU | Espanol nativo | Knowledge Distillation de Gem

SEGURIDAD

Anti Prompt-Injection
Rechaza off-topic, redirige

Limites Hardcoded
P:2-45 T:40-120 I:0-490

CICLO DE MEJORA CONTINUA (RLHF)

Operario califica
[Util] [FP] [Mant]

historial_alertas.csv
Score: 1.0 / 0.5 / 0.0

Few-shot positivos
+ Antipatrones

Se inyectan en
proximo prompt

Deteccion de deriva
>30% FP en 14 dias

PERSISTENCIA (CSV)

- historial_alertas.csv
- historial_incidentes.csv
- historial_eventos.csv
- historial_audio.csv
- historial_conversaciones.csv
- shadow_log.csv

11,451 lineas | 26 modulos | 31 commits | 5 APIs Google Cloud | 7 herramientas | 18/20 conceptos del curso